

**ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE
REGIONAL LA UNIÓN
ESCUELA DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN
TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB**

FACILITADOR:

Ing. Eduardo José Vasquez Flores

TEMA:

Manual de Usuario

SECCIÓN:

DES2-01

INTEGRANTES:

Edwin Josué Cruz Olivares – 047125

Kelvin Eduardo Cienfuegos Martínez – 046925

David Rodolfo Alvarado Figueroa - 046125

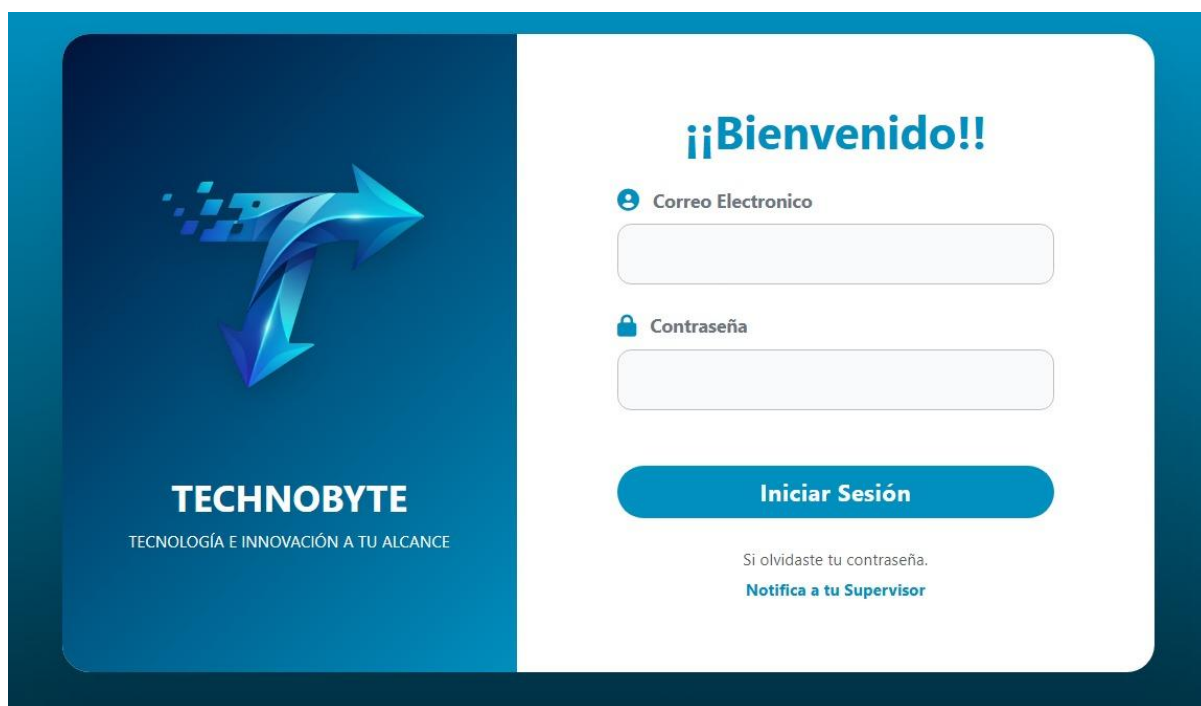
CICLO 1 – 2026

Fecha de Entrega: 25 de junio de 2026

Interfaz de Inicio de Sesión en el Sistema

Para comenzar, debes acceder a la pantalla de bienvenida del sistema Technobyte.

1. En el formulario de inicio de sesión, ingresa tu **Correo Electrónico** y tu **Contraseña** asignada.
2. Haz clic en el botón azul **Iniciar Sesión**.



Paso 2 Manual de Usuario: Conociendo el Panel Principal (Dashboard)

Al iniciar sesión exitosamente en el sistema Technobyte, la primera pantalla a la que tendrás acceso es el Panel Principal. Esta vista funciona como un centro de control (dashboard) y está diseñada para mostrarte un resumen en tiempo real de la situación de tu negocio en una sola página.

Al desplazarte de arriba hacia abajo en esta misma pantalla, encontrarás las siguientes secciones clave:

Menú de Navegación y Perfil

- Menú Lateral (Izquierda): En la franja oscura encontrarás los accesos directos a todos los módulos del sistema (Panel Principal, Nueva Venta, Historial Ventas, Categorías, Marcas, Productos, Clientes y Usuarios).

- Barra Superior: Te mostrará el nombre y rol del usuario que está utilizando el sistema actualmente (por ejemplo, Administrador), junto con el botón de Salir para cerrar la sesión de forma segura.

Tarjetas de "Resumen de Hoy"

En la parte superior de la pantalla, verás cuatro recuadros con indicadores numéricos rápidos. Estos valores se actualizan automáticamente cada día:

- Ventas del Día: Muestra la cantidad total de dinero que ha ingresado en las ventas de la jornada actual.
- Ventas Realizadas: Indica el número exacto de facturas o transacciones que se han completado hoy.
- Stock Bajo: Te alerta con un número en rojo si existen productos que están a punto de agotarse en la bodega.
- Nuevos Clientes: Muestra cuántas personas nuevas han sido registradas en el sistema recientemente.

Gráficos de Rendimiento

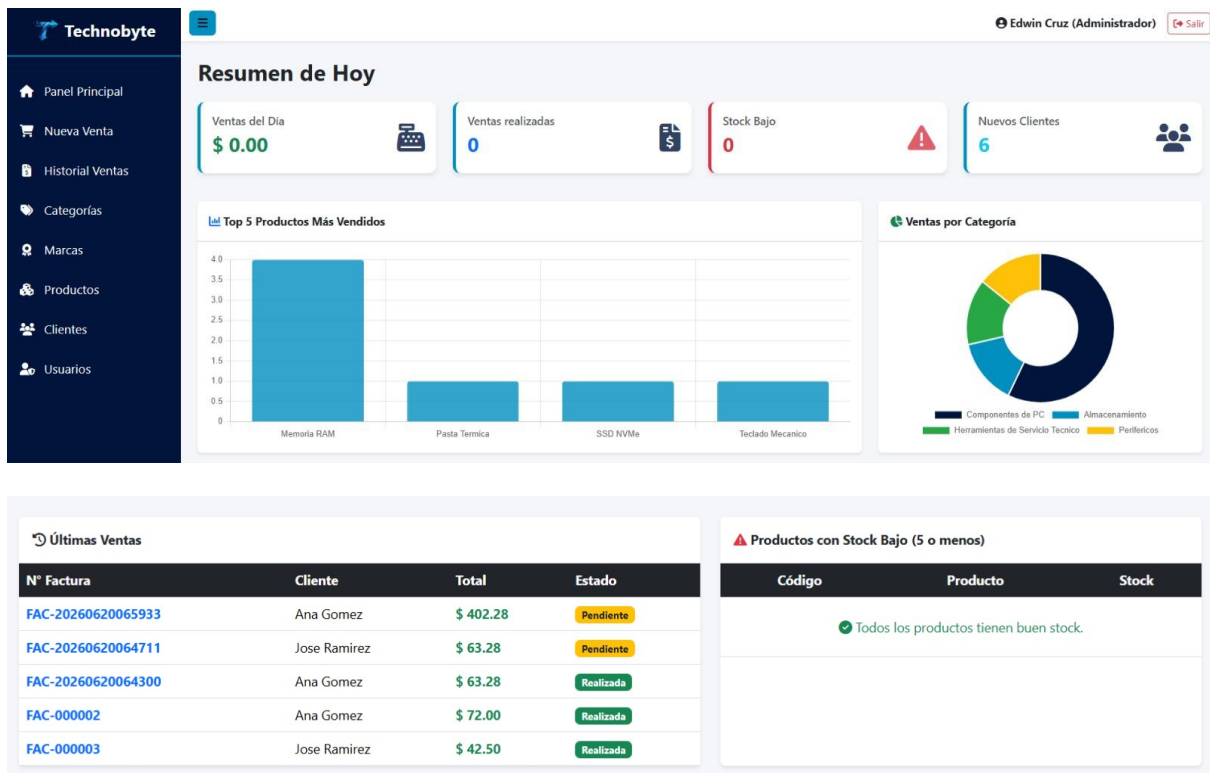
Justo debajo de las tarjetas de resumen, el sistema te presenta de forma visual qué es lo que más se está moviendo en tu tienda:

- Top 5 Productos Más Vendidos: Un gráfico de barras que te permite identificar rápidamente cuáles son los artículos estrella de tu inventario (ej. Memoria RAM, Pasta Térmica, etc.).
- Ventas por Categoría: Un gráfico circular (en forma de dona) que divide tus ventas según el tipo de producto (Componentes de PC, Almacenamiento, Periféricos, etc.), ayudándote a entender qué áreas de tu negocio generan más ingresos.

Sección de Registros Recientes y Alertas

Al desplazarte hacia la parte inferior de la página, encontrarás dos tablas muy importantes para el control diario:

- Últimas Ventas (Izquierda): Una tabla que registra las transacciones más recientes. Aquí podrás ver el Número de Factura, el Cliente, el Total pagado y el Estado de la venta. Si una venta dice Pendiente en amarillo, significa que el proceso aún no se ha cerrado por completo; si dice Realizada en verde, la transacción finalizó con éxito.
- Productos con Stock Bajo (Derecha): Este es tu panel de alertas de bodega. El sistema te mostrará una lista de todos los productos que tengan 5 unidades o menos disponibles. Si tu inventario está saludable, verás un mensaje verde indicando: "Todos los productos tienen buen stock". Esto te permite saber exactamente qué necesitas comprar o reabastecer sin tener que ir a buscar en toda la base de datos.



Interfaz de Módulo de Registro de Ventas

La pantalla de Registrar Nueva Venta es el núcleo comercial del sistema Technobyte. Está diseñada en una sola página para que el proceso de facturación sea rápido, intuitivo y sin interrupciones. Al ingresar a este módulo, la información se divide de arriba hacia abajo en tres bloques principales:

Datos de Facturación y Selección de Cliente

En la parte superior de la pantalla, encontrarás la sección que configura la información legal y general de la venta:

- **Fecha y Estado:** El sistema asigna automáticamente la fecha y hora actual en la casilla Fecha de Venta. A su lado, el Estado de la Venta se muestra por defecto como "Realizada", indicando que es una venta directa.
- **Vendedor:** Aparecerá tu nombre bloqueado (ej. Edwin Cruz), garantizando que la transacción quede registrada bajo tu usuario por motivos de auditoría.
- **Seleccionar Cliente:** Para asignar la compra a una persona, utiliza la barra de búsqueda y escribe su nombre, DUI, NIT o NRC. Si el cliente ya existe, selecciónalo y su información aparecerá en el recuadro derecho (Detalles del Cliente). Si es un comprador nuevo, haz clic en el botón azul para registrarlo sin salir de la pantalla.

Búsqueda y Selección de Productos

Al descender a la sección media de la página, encontrarás el área destinada a elegir los artículos que el cliente va a adquirir:

- **Buscar Producto:** En la barra izquierda de esta sección, puedes escribir el código o el nombre del artículo. Al igual que con los clientes, el sistema te mostrará coincidencias al instante.
- **Detalles del Producto:** Una vez selecciones un artículo de la lista, el recuadro derecho te mostrará su fotografía (si la tiene), especificaciones técnicas y, muy importante, la cantidad disponible en bodega para asegurar que puedas venderlo.
- **Añadir al Carrito:** Cuando confirmes que es el producto correcto, haz clic en este botón oscuro para enviarlo a la lista de cobro.

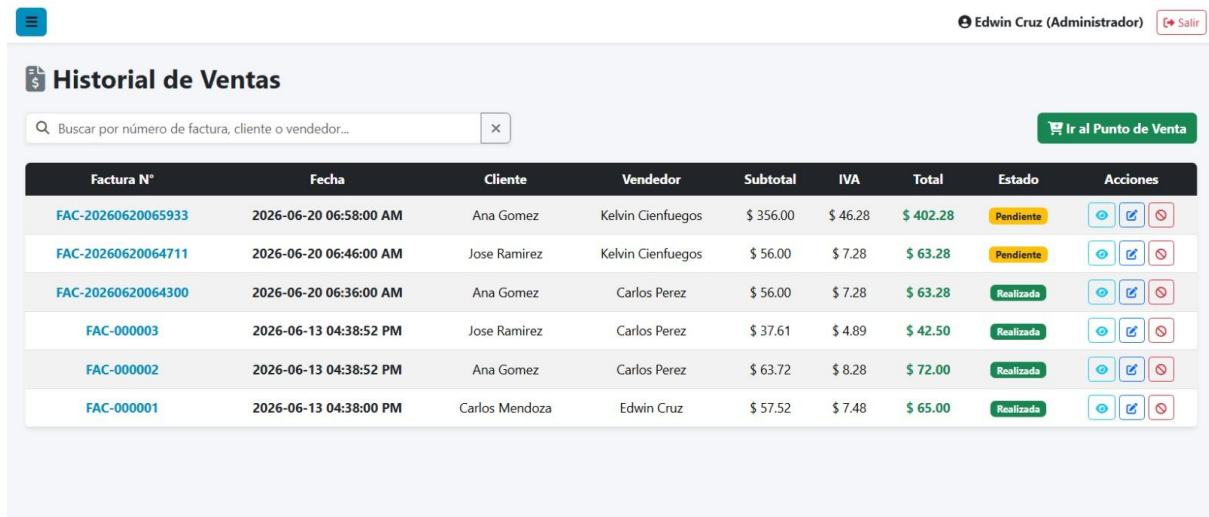
Detalles del Carrito y Procesamiento de la Factura

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el resumen financiero de la transacción. Aquí es donde se consolida la venta:

- **Tabla del Carrito:** Muestra una lista detallada con todos los artículos que has agregado. Podrás revisar el Código, Producto, Precio Unitario, Cantidad, y el Subtotal de cada línea. Si te equivocas, la columna "Acción" te permitirá eliminar el producto de la lista.
- **Resumen de Totales:** En la esquina inferior derecha, el sistema realiza los cálculos matemáticos de manera automática. Te mostrará el Subtotal Venta, sumará el impuesto correspondiente en rojo (IVA 13%), y te dará el Total a Pagar exacto.
- **Procesar Factura:** Una vez que el cliente haya realizado el pago y verifiques que todo está correcto, haz clic en este botón azul de la parte inferior. El sistema guardará la factura, descontará los artículos del inventario de forma inmediata y te permitirá imprimir el comprobante.

The screenshot shows a web application interface for registering a new sale. At the top right, the user is identified as 'Edwin Cruz (Administrador)' with a 'Salir' button. The main heading is 'Registrar Nueva Venta' with a 'Volver al Historial' button. The form is divided into two main sections: 'Datos de Facturación' and 'Seleccionar Cliente'. The 'Datos de Facturación' section includes fields for 'Fecha de Venta' (24/06/2026 11:29 PM), 'Estado de la Venta' (Realizada), and 'Vendedor' (Edwin Cruz). The 'Seleccionar Cliente' section has a search bar with the placeholder 'Escribe el nombre, DUI, NIT o NRC...' and a '+ Nuevo' button. Below the search bar is a list of search results, currently empty. To the right of the search bar is a 'Detalles del Cliente' section with a placeholder for a customer profile and the text 'Seleccione un cliente para ver sus datos.'

- **Botón de Acceso Rápido:** En la esquina superior derecha, el botón verde Ir al Punto de Venta te permite regresar rápidamente a la pantalla de facturación
- **Acciones:** Con los botones de la derecha, puedes ver los detalles (ícono del ojo) para reimprimir el comprobante, Editar la información o Anular/Cancelar (ícono rojo) la factura si hubo algún error.



Factura N°	Fecha	Cliente	Vendedor	Subtotal	IVA	Total	Estado	Acciones
FAC-20260620065933	2026-06-20 06:58:00 AM	Ana Gomez	Kelvin Cienfuegos	\$ 356.00	\$ 46.28	\$ 402.28	Pendiente	  
FAC-20260620064711	2026-06-20 06:46:00 AM	Jose Ramirez	Kelvin Cienfuegos	\$ 56.00	\$ 7.28	\$ 63.28	Pendiente	  
FAC-20260620064300	2026-06-20 06:36:00 AM	Ana Gomez	Carlos Perez	\$ 56.00	\$ 7.28	\$ 63.28	Realizada	  
FAC-000003	2026-06-13 04:38:52 PM	Jose Ramirez	Carlos Perez	\$ 37.61	\$ 4.89	\$ 42.50	Realizada	  
FAC-000002	2026-06-13 04:38:52 PM	Ana Gomez	Carlos Perez	\$ 63.72	\$ 8.28	\$ 72.00	Realizada	  
FAC-000001	2026-06-13 04:38:00 PM	Carlos Mendoza	Edwin Cruz	\$ 57.52	\$ 7.48	\$ 65.00	Realizada	  

Interfaz de Gestión de Categorías

Esta pantalla sirve para organizar lógicamente el inventario de la tienda, agrupando los productos por su tipo (ej. Laptops, Periféricos, Almacenamiento).

- **Añadir Nueva Categoría:** Haz clic en el botón azul + Nueva Categoría para crear un grupo nuevo.
- **Información Mostrada:** La tabla te indica el nombre de la categoría, una breve descripción de lo que incluye y su estado actual.
- **Control de Estado:** Puedes ver si una categoría está Activa (visible en el sistema) o Inactiva (oculta). **Acciones:** Utiliza el ícono del lápiz azul para modificar el nombre o la descripción, y el basurero rojo para eliminarla si ya no se utiliza.

Edwin Cruz (Administrador) Salir

Gestión de Categorías

Buscar por nombre o estado (Activo/Inactivo)...

X

+ Nueva Categoría

Nombre de Categoría	Descripción	Estado	Acciones
Laptops Gamer	Laptops de alto rendimiento	Activo	✎ 🗑
Edicion Limitada	Productos de edicion limitada	Inactivo	✎ 🗑
Perifericos	Periféricos para computadoras	Activo	✎ 🗑
Herramientas de Servicio Tecnico	Herramientas para mantenimiento y reparación	Activo	✎ 🗑
Almacenamiento	Dispositivos de almacenamiento de datos	Activo	✎ 🗑
Consolas y Videojuegos	Consolas, controles y videojuegos	Activo	✎ 🗑
Accesorios de Red	Equipos y accesorios para redes	Activo	✎ 🗑
Componentes de PC	Componentes internos para computadoras	Activo	✎ 🗑

Interfaz de Gestión de Productos

Este es el módulo central para el control de la bodega. Aquí administrar el catálogo completo de artículos de la tienda.

- **Búsqueda Completa:** Puedes buscar un producto específico por su nombre, código, modelo, categoría o marca usando la barra superior.
- **Ficha del Producto:** La tabla te da una vista general completísima: código, fotografía (si está disponible), nombre, modelo, categoría/marca asignada y el precio de venta.
- **Control de Stock Visual:** La columna de Stock es fundamental. El sistema te muestra los números en distintos colores (como rojo para 5 unidades o amarillo para 8 unidades) para alertarte visualmente cuando un producto se está agotando.
- **Actualización:** Usa el botón + Nuevo Producto para ingresar mercancía nueva, o el lápiz azul de la columna Acciones para actualizar precios o modificar existencias de un producto ya registrado.

Edwin Cruz (Administrador) Salir									
Gestión de Productos Buscar por nombre, código, modelo, categoría o marca... X + Nuevo Producto									
Código	Imagen	Nombre	Modelo	Categoría / Marca	Stock	Precio	Estado	Acciones	
PROD-007		Audifonos Gamer	Cloud Stinger	Perifericos HyperX	18	\$39.99	Activo		
PROD-008		Audifonos sony WH1000XM-4	WH1000XM-4	Perifericos Sony	24	\$300.00	Activo		
PROD-005		Cautin Regulable	60W	Herramientas de Servicio Tecnico Redragon	12	\$18.50	Activo		
PROD-004		Control PS4	DualShock 4	Consolas y Videojuegos Sony	8	\$55.00	Activo		
PROD-09		Laptop HP Victus 15	HP Victus 15-fb0000	Laptops Gamer HP	5	\$800.00	Inactivo		
PROD-003		Memoria RAM	Vengeance LPX 8GB	Componentes de PC Corsair	24	\$28.00	Activo		
PROD-001		Pasta Termica	MX-4	Herramientas de Servicio Tecnico Arctic	25	\$8.50	Activo		
PROD-002		SSD NVMe	NV2 1TB	Almacenamiento	15	\$65.00	Activo		

Interfaz de Gestión de Clientes

Esta sección funciona como tu base de datos de compradores, ideal para llevar un registro de garantías y fidelización.

- Registro Rápido:** Haz clic en + Nuevo Cliente para registrar a una persona sin tener que estar en medio de una venta.

Edwin Cruz (Administrador)

Salir

Gestión de Clientes

Q

Buscar por nombre, DUI, NIT o NRC...

X

+ Nuevo Cliente

Cliente	Tipo	DUI	NIT	NRC	Telefono	Correo	Dirección	Estado	Acciones
Ana Gomez	PN	02345678-9	0614-250495-102-3		7543-2109	ana@email.com	Jardines de Bolonia, San Miguel	Activo	
Carlos Mendoza	PN	01234567-8	0614-120390-101-5		7012-3456	carlos@email.com	Colonia El Sitio, San Miguel	Activo	
Consumidor Final	PN	00000000-0						Activo	
Jose Ramirez	PN	03456789-1	0614-180188-103-8		7123-4567	jose@email.com	Barrio Concepcion, San Miguel	Activo	

Edwin Cruz (Administrador)

Salir

Gestión de Usuarios

Q

Buscar por nombre, rol o estado (Activo/Inactivo)...

X

+ Nuevo Usuario

Nombre	Rol	Correo	Estado	Acciones
Carlos Perez	Vendedor	vendedor@sisistema.com	Activo	
Edwin Cruz	Administrador	admin@sisistema.com	Activo	
Kelvin Cienfuegos	Administrador	kelvin100fuegos@gmail.com	Activo	
Maria Lopez	Supervisor	supervisor@sisistema.com	Activo	

- **Datos Clave:** La tabla almacena la información de contacto y fiscal del cliente, incluyendo el Tipo de persona, su documento de identidad (DUI), NIT, NRC, Teléfono, Correo electrónico y Dirección física.
- **Mantenimiento:** Usa la barra de búsqueda para encontrar rápidamente el teléfono o correo de un cliente. Si un cliente cambia de número o dirección, utiliza el lápiz azul en "Acciones" para actualizar su perfil.

Edwin Cruz (Administrador) Salir

Gestión de Clientes

Buscar por nombre, DUI, NIT o NRC...

X

+ Nuevo Cliente

Cliente	Tipo	DUI	NIT	NRC	Telefono	Correo	Dirección	Estado	Acciones
Ana Gomez	PN	02345678-9	0614-250495-102-3		7543-2109	ana@email.com	Jardines de Bolonia, San Miguel	Activo	 
Carlos Mendoza	PN	01234567-8	0614-120390-101-5		7012-3456	carlos@email.com	Colonia El Sitio, San Miguel	Activo	 
Consumidor Final	PN	00000000-0						Activo	 
Jose Ramirez	PN	03456789-1	0614-180188-103-8		7123-4567	jose@email.com	Barrio Concepcion, San Miguel	Activo	 

Interfaz de Gestión de Usuarios

Este módulo está restringido para uso administrativo. Aquí se controla quiénes tienen acceso al sistema y qué pueden hacer dentro de él.

- **Crear Credenciales:** Al pulsar + Nuevo Usuario, puedes registrar a un empleado y asignarle un correo para que inicie sesión.
- **Roles de Acceso:** La tabla muestra claramente el nivel de permiso de cada persona en la columna Rol (por ejemplo, Administrador, Supervisor o Vendedor).
- **Seguridad:** Si un empleado deja la empresa, puedes buscar su nombre en la lista y utilizar el botón rojo en la columna de Acciones para eliminar su acceso de forma inmediata o cambiar su estado a "Inactivo", protegiendo así la información de la empresa.

Edwin Cruz (Administrador) Salir

Gestión de Usuarios

Buscar por nombre, rol o estado (Activo/Inactivo)...

X

+ Nuevo Usuario

Nombre	Rol	Correo	Estado	Acciones
Carlos Perez	Vendedor	vendedor@sistema.com	Activo	 
Edwin Cruz	Administrador	admin@sistema.com	Activo	 
Kelvin Cienfuegos	Administrador	kelvin100fuegos@gmail.com	Activo	 
Maria Lopez	Supervisor	supervisor@sistema.com	Activo	 

Interfaz de Operaciones Generales (Crear, Editar y Eliminar)

El sistema Technobyte utiliza un estándar de diseño para todas sus pantallas de registro. Esto significa que el proceso para crear, modificar o dar de baja un registro es prácticamente idéntico en todos los módulos (Productos, Clientes, Usuarios, etc.). A continuación, te explicamos cómo funcionan estos tres formularios clave utilizando el módulo de "Productos" como ejemplo principal:

Formulario de Registro (Crear un Nuevo Elemento)

Cuando haces clic en un botón azul de + Nuevo en cualquier módulo, el sistema te mostrará un formulario en blanco titulado, por ejemplo, "Registrar Nuevo Producto".

- **Campos de Texto y Desplegables:** Debes completar las casillas vacías como "Código", "Nombre del producto", "Modelo" y "Descripción del producto". También encontrarás listas desplegables para seleccionar opciones predefinidas, como el "Estado", "Categoría" y "Marca".
- **Carga de Imágenes:** Algunos formularios incluyen un apartado opcional llamado "Imagen del Producto". Este te permite subir una fotografía haciendo clic en "Seleccionar archivo", respetando siempre el tamaño máximo permitido de 2 MB y los formatos aceptados.
- **Guardar:** Una vez ingresados datos numéricos como "Precio (\$)" y "Stock Inicial", debes hacer clic en el botón azul "Guardar Producto" ubicado en la esquina inferior derecha para guardar la información en la base de datos. Si deseas abortar el proceso, utiliza el botón gris "Cancelar".

The screenshot shows the 'Registrar Nuevo Producto' form. At the top, there's a header with a menu icon, the user name 'Edwin Cruz (Administrador)', and a 'Salir' button. The form title is 'Registrar Nuevo Producto'. It contains several input fields: 'Código', 'Nombre del producto', 'Estado' (a dropdown menu with 'Activo' selected), 'Imagen del Producto (Opcional)' (with a 'Seleccionar archivo' button and 'Sin archivos seleccionados' text), 'Modelo', 'Descripción del producto' (a larger text area), 'Categoría' (a dropdown menu with 'Seleccione una categoría...' selected), 'Marca' (a dropdown menu with 'Seleccione una marca...' selected), 'Precio (\$)', and 'Stock Inicial' (with a value of '0'). At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' (grey) and 'Guardar Producto' (blue). A small note at the bottom left of the form states: 'Nota: Solo se permite asociar 1 imagen por producto. Formatos permitidos: JPG, JPEG, PNG o WEBP. Tamaño máximo: 2 MB.'

Formulario de Edición (Actualizar Información)

Si necesitas corregir un error o actualizar datos, debes utilizar el botón de lápiz azul en la tabla principal, el cual abrirá la pantalla "Editar Producto".

- **Identificador Visual:** Sabrás que estás en modo de edición porque la parte superior del formulario está resaltada con una línea de color amarillo.
- **Datos Precargados:** A diferencia del formulario de registro, todas las casillas ya estarán llenas con la información actual del registro, como el código "PROD-007" y el nombre "Audifonos Gamer". Simplemente borra lo que necesites cambiar y escribe la nueva información.
- **Gestión de Imagen:** Si el registro ya tenía una foto, verás un botón adicional con letras rojas que dice "Eliminar Imagen", el cual te permite quitar la fotografía actual si así lo deseas.
- **Actualizar:** Para aplicar los cambios, debes presionar el botón de color amarillo "Actualizar Producto".

Edwin Cruz (Administrador) Salir

Editar Producto

Código	Nombre del Producto	Estado
PROD-007	Audifonos Gamer	Activo



Actualizar Imagen (Opcional)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados Eliminar Imagen

Nota: Solo se permite asociar 1 imagen por producto. Si no selecciona ningún archivo, se mantendrá la imagen actual. Límite de 2MB.

Modelo	Descripción
Cloud Stinger	Audifonos con microfono

Categoría	Marca
Perifericos	HyperX

Precio (\$)	Stock
39.99	18

Cancelar Actualizar Producto

Pantalla de Confirmación (Eliminar un Elemento)

Para proteger la información de tu empresa contra borrados accidentales, el sistema nunca elimina un registro inmediatamente. Al hacer clic en el basurero rojo de cualquier tabla, aparecerá la pantalla de advertencia "¿Eliminar Producto?".

- **Alerta Visual:** La pantalla muestra un gran ícono de advertencia rojo (un triángulo con un signo de exclamación) y un mensaje que te pregunta si estás seguro de realizar la acción, ya que esto dará de baja el elemento en el sistema.

- **Tarjeta de Resumen:** En el centro de la pantalla, aparecerá un recuadro que muestra un resumen del registro exacto que estás a punto de borrar (incluyendo su Código, Modelo, Categoría, Marca, Precio y Stock). Esto te permite verificar una última vez que no te hayas equivocado de fila.
- **Confirmación Final:** Si todo es correcto, haz clic en el botón rojo "Confirmar Eliminación". De lo contrario, puedes cancelar la acción con el botón gris.

